Il TEOREMA LIMITE CENTRALE

ovvero ... (nella sua forma più semplice ...)

Se $X_1 \dots X_n$ sono VARIABILI ALEATORIE INDIPENDENTI, aventi la STESSA LEGGE di DISTRIBUZIONE, la STESSA SPERANZA MATEMATICA (valor medio) m e la STESSA VARIANZA σ^2, allora la LEGGE di DISTRIBUZIONE della SOMMA $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ TENDE indefinitamente (per $n \to \infty$) alla LEGGE NORMALE

Questo ha CONSEGUENZE FONDAMENTALI su quanto da noi detto sulle STIME $\hat{m}$ (per il VALOR MEDIO) e $\tilde{D}$ (per la VARIANZA)!

Come spesso facciamo, abbiamo suggerito un esperimento numerico per "entrare in confidenza" con questo risultato. Ricordate il nostro esperimento con il REGOLO, quello che ci ha dato modo di richiamare i concetti generali legati alla distribuzione POISSONIANA? Vi invito a provare a ripeterlo, mettendovi nelle condizioni in cui la poissoniana che sottende l'esperimento sia senza ombra di dubbio ben distinguibile da un gaussiana ; vogliamo cioè che il parametro della poissoniana, dato dal prodotto (densità x ampiezza del regolo) sia piccolo. L'esperimento in questione ci fa stimare il valor medio del numero di punti che cadono entro l'ampiezza del regolo(al solito: a partire dalla media aritmetica che calcoliamo su tutti i tentativi che facciamo disponendo a caso il regolo). Questo meccanismo ora non ha per noi più nessun aspetto che non sia ben chiaro: sappiamo giustificare tutto sulla base della legge dei grandi numeri! Ripetetelo TANTE VOLTE e OSSERVATE la DISTRIBUZIONE dei VALOR MEDI (media aritmetica) che raccogliete in ognuno degli esperimenti. RITROVATE la GAUSSIANA? Che parametri ha (valor medio, sigma)?

✓ In generale il TEO. LIM. CENTRALE ci insegna che

(a) NON SOLO da un esperimento che ci fa raccogliere un CAMPIONE di CARDINALITA' n (n osservazioni) possiamo

STIMARE il VALOR MEDIO con $\hat{m} = \overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$

(b) NON SOLO possiamo STIMARE (in modo corretto e non-distorto!) la

VARIANZA di $\hat{m} = \overline{X}$ come $\frac{\tilde{D}}{n}$ $\left(\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \hat{m})^2 \right)$

(c) MA POSSIAMO anche DIRE che per $n \to \infty$ (in pratica non serve molto perché n sia sufficientemente grande... questo è interessante...)

$\tilde{m} = \bar{X}$ è DISTRIBUITO come una GAUSSIANA

$$\Downarrow$$

MA ALLORA <u>LA STIMA della VARIANZA è un LIMITE STRINGENTE sulla AFFIDABILITA' della nostra DETERMINAZIONE</u> (STIMA di m)

✓ Prendendo in particolare $\sqrt{\tilde{D}} = \tilde{\sigma}$ e $\sqrt{\frac{\tilde{D}}{n}} = \frac{\tilde{\sigma}}{n}$ possiamo dire

(c/r risultati sulla GAUSSIANA)

✓ che la PROBABILITA' che il RISULTATO <u>VERO</u> (il valore m, da noi stimato come $\tilde{m}$) cada al di FUORI dell'intervallo $\left[\tilde{m} - \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \tilde{m} + \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$ è MENO di $\frac{1}{3}$ ...

✓ che la PROB. che cada al di fuori di $\left[\tilde{m} - \frac{2\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \tilde{m} + \frac{2\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$ è MENO di 0.05

✓ che la PROB. che cada al di fuori di $\left[\tilde{m} - \frac{3\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \tilde{m} + \frac{3\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$ è MENO di 0.003

- PER QUESTO PRESENTIAMO i NOSTRI RISULTATI per il VALOR MEDIO come

$$\tilde{m} \pm \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

dove $\frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}$ assume il SIGNIFICATO di ERRORE (possibile ottenuto...)

<u>ATTENZIONE!</u> risultati distanti da $\tilde{m}$ PIÙ di $\frac{3\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}$ sono SOSTANZIALMENTE da ESCLUDERE

C'è un altro aspetto fondamentale da SOTTOLINEARE

Nella pratica (ad es.) di LABORATORIO, le misure RIPETUTE di una QUANTITA' tipicamente FLUTTUANO. (In Fisica CLASSICA) non abbiamo ragione di pensare che non esista un "valore vero", ma una distribuzione di probabilità per il risultato.

Le MISURE però FLUTTUANO per EFFETTO di ERRORI CASUALI, su cui il TEO. LIM. CENTRALE (in una forma più generale di quella da noi enunciata) ci fa concludere che

> ESSENDO (tali errori...) DETERMINATI dal CONCORSO (somma...) di MOLTI EVENTI-errore (cause di errore...) ELEMENTARI, RISULTANO COMPLESSIVAMENTE DISTRIBUITI GAUSSIANAMENTE!

ATTENZIONE! In assenza di ERRORI SISTEMATICI, TALE GAUSSIANA è CENTRATA in ZERO, e le nostre misure risultano quindi distribuite come una GAUSSIANA centrata sul VALORE "VERO"

NB Questo rende ragione (più generale...) ai nostri risultati di "una prova affetta da errori"! Ricordate?

SI NOTERA' allora che nella PRATICA di LABORATORIO sono in gioco 2 CARATTERI GAUSSIANI

(1) C'è una DISTRIBUZIONE GAUSSIANA dei DATI, centrata sul VALORE ESATTO e determinata dagli ERRORI (sperimentali)

Questa GAUSSIANA ha una VARIANZA INTRINSECA, che noi stimiamo con $\tilde{D} = \tilde{\sigma}^2$. Su questa (ovviamente...) noi non possiamo incidere, una volta fissate le condizioni della misura. Possiamo solo STIMARLA CORRETTAMENTE ... e lo sappiamo fare grazie a $\tilde{D}$!

(2) Se PRENDIAMO un <u>NUMERO n di MISURE</u> sufficientemente GRANDE ($n \to \infty$), è GAUSSIANA anche la DISTRIBUZIONE della MEDIA ARITMETICA $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ che determiniamo! Allora l'ERRORE $\frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}$ ha SIGNIFICATO STRINGENTE nel senso visto sopra...

<u>NB</u> La VARIANZA della MEDIA ARITM. è <u>SEMPRE</u> $\frac{D}{n}$ (stimata da $\frac{\tilde{D}}{n}$)

... ma non è detto (se il CAMPIONE è PICCOLO!) che abbia il significato di VARIANZA di una GAUSSIANA!

<u>IN SOSTANZA</u> Per un numero di misure <u>n PICCOLO</u> può <u>VENIR MENO</u> il carattere gaussiano (2) (non quello di (1), su cui il numero delle nostre misure, a fissate condizioni sperimentali di misura, non incide...)

<u>PS</u> I FISICI sanno che possono esserci ERRORI SISTEMATICI che possiamo stimare...

In generale, se abbiamo 2 errori di diverso tipo (tipicamente: <u>statistici</u>, come descritto sopra: chiamiamolo δ_1; e sistematici, chiamiamolo δ_2) essi VENGONO SOMMATI IN QUADRATURA a dare un ERRORE TOTALE $\sqrt{\delta_1^2 + \delta_2^2}$